ATELIER DU DONUT

Guide pédagogique
→ Séance 1

Sommaire

Qu'est-ce que l'atelier du donut ? 5

Comment animer la première séance de l'atelier du donut 7

Préparation du matériel 7

Impressions 8

Mise en place du matériel 19

Déroulement de la séance 1 20

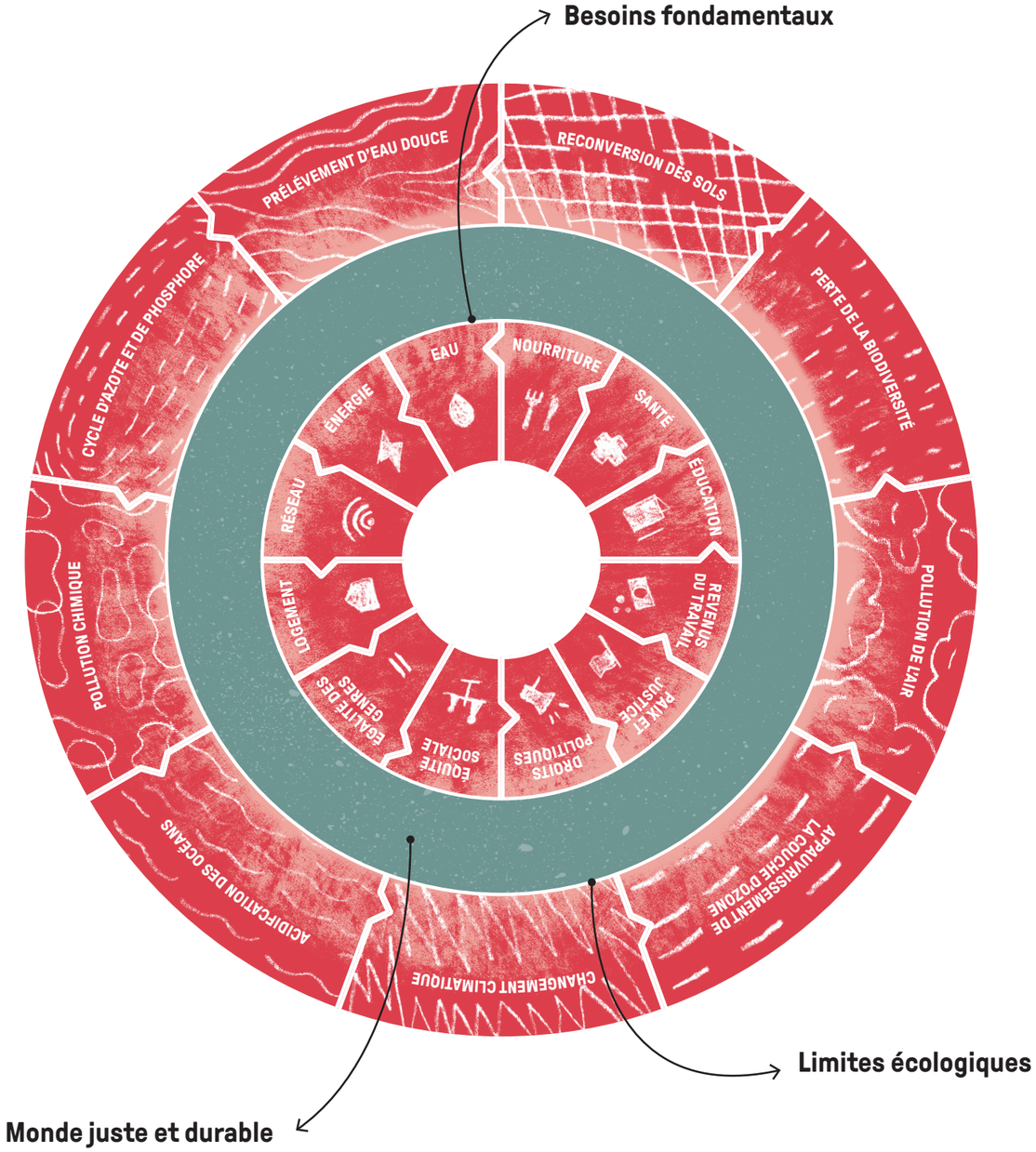
Annexe: Script proposé 24

Contact
fantine.surret@ik.me

Credits
Création de l'atelier : Fantine Surret, Fabrizio Butera, Delphine Ducoulombier, Alexia Simon, Jeanne Seris
Rédaction du guide : Oxana Mroczek, Mathilde Strecha, Fantine Surret
Graphisme : Studio KO
D'après la théorie de Kate Raworth : Raworth, K. (2017), Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century economist. Penguin Random House.

Sauf mention contraire, ce document ainsi que l'ensemble du matériel qui s'y rattache sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (**CC BY-NC-SA 4.0**).

Nous remercions l'Université de Lausanne et U-change pour le financement du projet, ainsi que les enseignant·e·s et élèves des classes du canton de Vaud qui ont participé à l'atelier pour nous aider à le développer.



Qu'est-ce que l'atelier du donut ?

Cet atelier a pour but d'introduire la théorie du donut développée par l'économiste Kate Raworth. Elle propose un modèle pour penser un monde à la fois juste et durable, c'est-à-dire un monde qui reste dans les limites écologiques planétaires, tout en respectant les besoins fondamentaux de chacun·e.

Cet atelier est développé selon les principes de l'apprentissage coopératif. En s'appuyant sur des méthodes interactives et ludiques, il encourage les élèves à travailler ensemble pour résoudre des problèmes et développer des compétences transversales.

Public

L'atelier est conçu pour des élèves en fin de cycle primaire, soit des élèves de 10-12 ans (7P-8P). Il a été pensé dans le cadre du système scolaire Harmos en Suisse romande, mais peut être adapté selon les contextes et les besoins spécifiques des élèves.

Format

L'atelier est composé de deux séances d'une durée de 45 minutes chacune.

Séance 1 : Des professeur·e·s de l'Université de Lausanne devaient présenter leurs travaux sur la théorie du donut. Cependant, les professeur·e·s ont « mystérieusement disparu » avant leur présentation, ne laissant derrière elles et eux que leurs badges et carnets de notes. Les élèves doivent alors reconstituer le modèle du donut des professeur·e·s et découvrir la raison de leur disparition.

La première séance transforme la salle de classe en un « escape game » Les élèves sont réparti·e·s en groupes, et doivent résoudre une série d'énigmes grâce à des indices dispersés dans la salle de classe. Cette première séance permet d'identifier les dimensions qui composent le donut, et de comprendre le principe du modèle.

Séance 2 : Dans un cadre idyllique, six villages prospèrent en harmonie. Les activités se développent jusqu'au jour où le niveau du lac diminue dangereusement. Après avoir rappelé les éléments du donut via cette première partie, les élèves enquêtent en interrogeant des villageois·e·s fictif·ve·s grâce à des « cartes villageoises », et établissent des liens entre les phénomènes.

Cette deuxième séance permet de travailler l'interdépendance entre les limites planétaires et humaines. Grâce à leurs connaissances acquises lors de la première séance, ainsi que celles des autres « villageois·e·s », les élèves réfléchissent aux interdépendances entre les enjeux environnementaux et sociaux.

Objectifs pédagogiques
L'atelier du donut permet de répondre à de multiples objectifs pédagogiques du plan d'études romand (voir Annexe 1). Toutefois, il peut également être pertinent dans d'autres systèmes scolaires.

Méthode pédagogique : l'apprentissage coopératif
Les activités ont été conçues de sorte à renforcer l'apprentissage coopératif, car il permet de :

- Améliorer la perception de l'interdépendance entre les élèves, ce qui facilite la compréhension des dépendances mutuelles entre les enjeux sociaux et environnementaux.
- Transmettre une vision du développement durable qui repose sur des efforts collectifs et coordonnés.
- Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et collective, afin de prévenir le fatalisme.
- Favoriser l'engagement environnemental en montrant que les efforts conjoints permettent d'atteindre un but inatteignable individuellement.

Dans l'atelier du donut, l'apprentissage coopératif est structuré, ce qui permet de guider la collaboration. Sa mise-en-œuvre dans les séances est mise en place via :

- Une interdépendance positive entre les élèves : cela veut dire que les élèves vont soit réussir tou·te·s ensemble, soit échouer. La coopération est donc nécessaire pour que chaque élève réussisse. Les élèves sont interdépendant·e·s vis-à-vis d'un but commun à la classe entière (reconstituer le donut, obtenir la fin de l'histoire du lac qui disparait). Il y a également une interdépendance des ressources : chaque groupe doit partager des ressources (des indices, des pièces de puzzle) avec les autres groupes afin d'accomplir leur tâche. Vous pouvez souligner cette interdépendance dans vos instructions, afin de maximiser la coopération entre les élèves. De la même manière, évitez de mettre en place des formes de compétition entre les élèves, ce qui pourrait nuire à la coopération.
- La responsabilisation individuelle : en attribuant un rôle à chaque élève dans le groupe, la participation de tou·te·s est rendue nécessaire et visible. Vous pouvez renforcer cette responsabilisation en vous référant à des rôles spécifiques (par exemple, au lieu d'interroger des élèves au hasard, interroger l'élève de chaque groupe ayant le rôle de juge). Ainsi, les élèves doivent s'assurer que tous les membres du groupe peuvent répondre aux questions.

Comment animer la première séance de l'atelier du donut

Tout d'abord, vous devez préparer en amont le matériel de la partie escape-game. La section « **Préparation du matériel** » détaillera la préparation pour chacun des groupes.

Ensuite, la section « **Mise en place du matériel** » vous indiquera comment placer les indices dans la salle de classe le jour J, avant que les élèves arrivent.

Enfin, la section « **Déroulement de la séance** » détaille les différentes étapes de la séance.

En complément, l'annexe 3 propose un script détaillé de la séance. Vous n'êtes pas obligé·e· de suivre précisément ces indications, et pouvez adapter le déroulement à vos élèves.

Cependant, nous vous conseillons de bien préciser le but commun et d'insister sur la nécessité de coopérer pour faciliter la coopération entre les élèves.

Préparation du matériel

Pour commencer, vous devez préparer le matériel en amont de la séance. Vous allez rassembler les objets qui serviront de cachette pendant la partie Escape Game. Ensuite, vous pourrez imprimer le matériel qui se trouve dans le dossier Atelier 1.

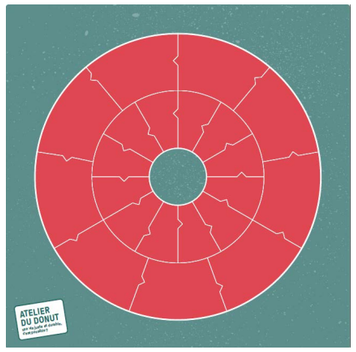
Cachettes

Vous pouvez rassembler les objets suivants :
-un sac de courses
-une gourde
-un chapeau
-un classeur
-un masque (sanitaire, de ski…)
-une boite de feutre
-une seconde boite
-une pile de livres
-une affiche

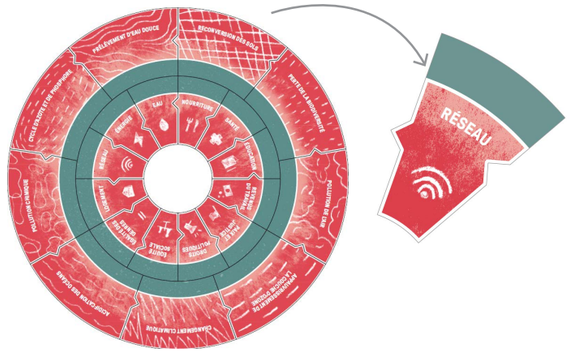
Un radiateur, un porte manteau, une fenêtre et une porte sont également utilisés comme cachettes.

Si vous ne pouvez pas utiliser un de ces objets (par exemple, il n'y a pas de radiateur dans votre salle de classe), vous pouvez utiliser une représentation de cet objet (par exemple, imprimez une photo de radiateur derrière laquelle vous cacherez l'enveloppe).

Impressions



Imprimez le fichier 00_plateau_atelier_1. Nous conseillons un format 29,8 x 29 cm afin qu'il soit assez grand pour être visible de tous les élèves si la classe se rassemble autour. Si possible, collez le plateau sur une surface rigide, comme du carton.



Imprimez le fichier 01_plateau_atelier1, au même format que le PLATEAU. Découpez les pièces du puzzle ensuivant les traits noirs. Vous obtiendrez 9 pièces de limites planétaires et 12 pièces de plancher social. Les élèves devront retrouver ces pièces pour reconstituer le donut durant l'atelier.

Si vous comptez réutiliser le jeu, plastifiez-les !



Imprimez les 6 badges du fichiers 02_badge_prof. Nous suggéronsd un format 10 x 6 cm.

Si vous comptez réutiliser le jeu, plastifiez-les !



Imprimez en format livret A5 les 6 carnets du fichier 03_carnets_enquete. Découpez-les et pliez-les pour leur donner la forme d'un carnet.

Pour les carnets 1 et 2: arrachez les pages 5, 11, 13.
Mettez-les de côté.
Pour les carnets 3, 4, 5 et 6: arrachez les pages 5, 9 et 13.

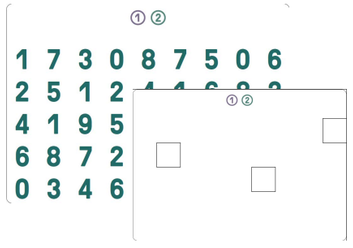
Utilisez un stylo à encre invisible* pour écrire les phrases suivantes entre les lignes de la page 8:
Carnet 1: derrière une affiche
Carnet 2: sous le masque
Carnet 3: sur l'étagère
Carnet 4: vers une gourde
Carnet 5: dans une boîte
Carnet 6: sous un chapeau

*Si vous n'avez pas de stylo à encre invisible, vous pouvez utiliser du jus de citron comme encre.



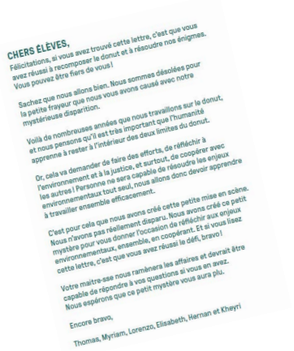
Imprimez le fichier 04_cartes_roles. Vous obtiendrez 6x 4 rôles (chaque groupe aura un rôle ambassadrice, écrivaine, oratrice, juge de paix). Percez un trou au sommet de la carte, et nouez une ficelle en collier, de sorte à ce que la carte puisse être portée comme un pendentif. Cela permettra d'identifier rapidement le rôle de chaque élève.

Si vous comptez réutiliser le jeu, plastifiez-les !



Imprimez le fichier 05_grilles-codees en A5. Découpez les grilles numérotées et les grilles de décodage. Attention, il faut que les deux grilles aient le même format pour qu'elles soient parfaitement superposables.
Découpez au cutter les carrés blancs des grilles de décodage.

Si vous comptez réutiliser le jeu, plastifiez-les !



Imprimez le fichier 06_lettre au format A4, en un exemplaire, et rangez-la dans une enveloppe. Ecrivez sur cette enveloppe: Lettre à faire lire par la maîtresse (ou le maître, selon ce qui s'applique dans votre cas).



Imprimez le fichier 07_mots_meles au format A4.



Imprimez le fichier 08_support et le fichier 08_cartes_photos en recto-verso. Vous obtiendrez un support et un lot de cartes par groupe (la couleur de la police correspond à la couleur du carnet de chaque groupe).

Si vous souhaitez réutiliser le jeu, plastifiez-les!

Enveloppes

Rassemblez 27 enveloppes. Chaque groupe aura 4 enveloppes propres, et une en commun avec le second groupe. Afin de vous aider dans la suite de la préparation du matériel et pour l'installation numérotez discrètement (par exemple, à l'intérieur des rabats) les enveloppes comme suit:
Pour le groupe 1: Enveloppe G1C1 (groupe 1 cachette 1); G1C2 (groupe 1 cachette2); G1C3 (groupe 1 cachette 3); et G1C4 (groupe 1 cachette 4)
Groupe 2: G2C1; G2C2; G2C3; G2C4
Groupe 3: G3C1; G3C2; G3C3; G3C4
Groupe 4: G4C1; G4C2; G4C3; G4C4
Groupe 5: G5C1; G5C2; G5C3; G5C4
Groupe 6: G6C1; G6C2; G6C3; G6C4
Enveloppe G1-2C5 (Enveloppe 5 commune aux groupes 1 et 2)
Enveloppe G3-4C5 (Enveloppe 5 commune aux groupes 3 et 4)
Enveloppe G5-6C5 (Enveloppe 5 commune aux groupes 5 et 6)

Préparation du matériel

Chaque enveloppe numérotée correspond à un groupe, une cachette, et à des indices spécifiques. Les pages suivantes vous indiquent, pour chaque groupe, les indices à mettre dans chacune des enveloppes.

Par la suite, dans la section « **Mise en place du matériel** » vous cacherez chaque enveloppe à un emplacement précis. Lors de l'atelier, les élèves suivront des énigmes, qui les amèneront de cachette en cachette, pour récupérer l'ensemble des enveloppes et des indices.



Étape du jeu
Numéro de l'enveloppe
Contenu de l'enveloppe

Contenu des enveloppes et cachettes groupe 1



Départ
Carnet de notes et badge d'Elisabeth Mercer sur l'îlot de tables

Étape 1
Enveloppe G1C1
Page du carnet de notes : réseaux
Pièce : réseaux



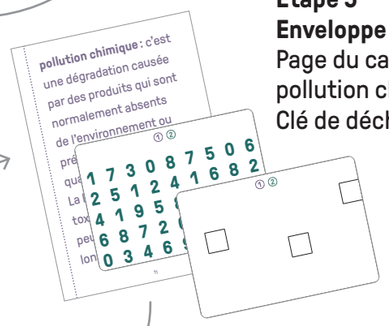
Étape 2
Enveloppe G1C2
Pièce : nourriture
Mots mêlés : nourriture



Étape 3
Enveloppe stylo UV
pour lire page du carnet



Étape 4
Enveloppe G1C3
Pièce : pollution chimique
Cartes images + support : pollution chimique



Étape 5
Enveloppe G1C4
Page du carnet de notes : pollution chimique
Clé de déchiffrement 1/2



Étape 6 / Cadenas 1 et 2
Saccoche cadenassée
→ code 6 - 5 - 9



Étape7
Enveloppe G1-2C5
Deux pages du carnet de notes : couche d'ozone
Pièce : appauvrissement de la couche d'ozone

Contenu des enveloppes et cachettes groupe 2



Départ
Carnet de notes et badge d'Hernan Aguinaldo sur l'îlot de tables

Étape 1
Enveloppe G2C1
Page du carnet de notes : droits politiques
Pièce : droits politiques



Étape 2
Enveloppe G2C2
Pièce : eau
Mots mêlés : eau



Étape 3
Enveloppe stylo UV
pour lire page du carnet



Étape 4
Enveloppe G2C3
Pièce : pollution de l'air
Cartes images + support : pollution de l'air



Étape 5
Enveloppe G2C4
Page du carnet de notes : pollution de l'air
Clé de déchiffrement 1/2



Étape 6 / Cadenas 1 et 2
Saccoche cadenassée
→ code 6 - 5 - 9

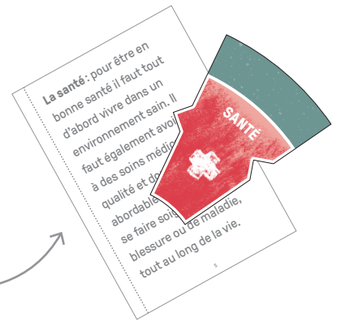


Étape7
Enveloppe G1-2C5
Deux pages du carnet de notes : couche d'ozone
Pièce : appauvrissement de la couche d'ozone

Contenu des enveloppes et cachettes groupe 3



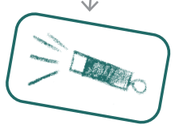
Départ
Carnet de notes et badge de Kheyri Sadeghi sur l'îlot de tables



Étape 1
Enveloppe G3C1
Page du carnet de notes : santé
Pièce : santé



Étape 2
Enveloppe G3C2
Pièce : énergie
Mots mêlés : énergie



Étape 3
Enveloppe stylo UV
pour lire page du carnet



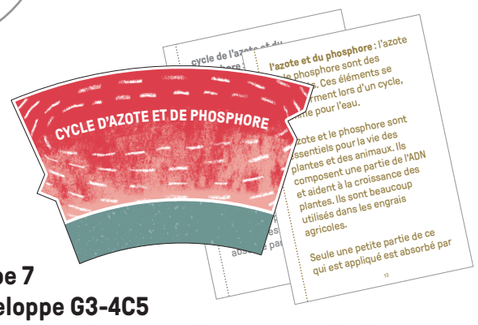
Étape 4
Enveloppe G3C3
Pièce : reconversion des sols
Cartes images + support : reconversion des sols



Étape 5
Enveloppe G3C4
Page du carnet de notes : changement d'occupation des sols
Clé de déchiffrement 3/4



Étape 6 / Cadenas 2 et 3
Saccoche cadenassée
→ code 7 - 6 - 2

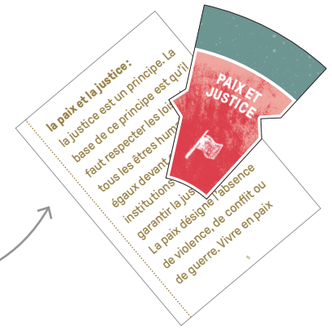


Étape 7
Enveloppe G3-4C5
Deux pages du carnet de notes : cycle d'azote et du phosphore
Pièce : cycle d'azote et du phosphore

Contenu des enveloppes et cachettes groupe 4



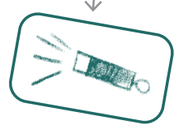
Départ
Carnet de notes et badge de Lorenzo Furnari sur l'îlot de tables



Étape 1
Enveloppe G4C1
Page du carnet de notes : paix et justice
Pièce : paix et justice



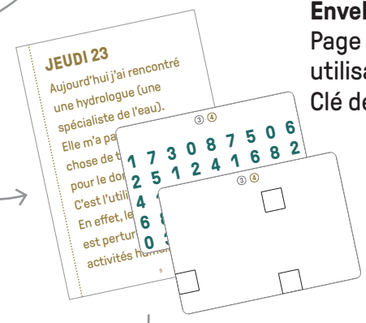
Étape 2
Enveloppe G4C2
Pièce : revenus du travail
Mots mêlés : travail



Étape 3
Enveloppe stylo UV
pour lire page du carnet



Étape 4
Enveloppe G4C3
Pièce : prélèvement d'eau douce
Cartes images + support : utilisation humaine de l'eau



Étape 5
Enveloppe G4C4
Page du carnet de notes : utilisation de l'eau
Clé de déchiffrement 3/4



Étape 6 / Cadenas 2 et 3
Saccoche cadenassée
→ code 7 - 6 - 2

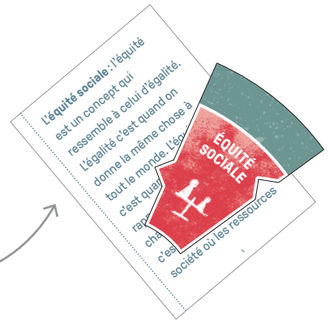


Étape 7
Enveloppe G3-4C5
Deux pages du carnet de notes : cycle d'azote et du phosphore
Pièce : cycle d'azote et du phosphore

Contenu des enveloppes et cachettes groupe 5



Départ
Carnet de notes et badge de Myriam Fouché sur l'îlot de tables



Étape 1
Enveloppe G5C1
Page du carnet de notes : équité sociale
Pièce : équité sociale



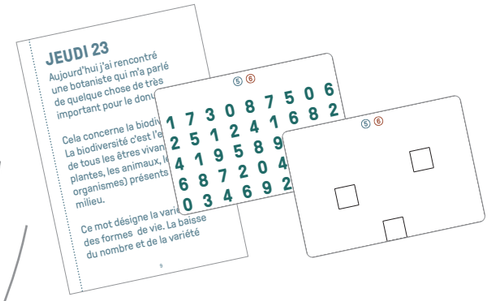
Étape 2
EnveloppeG5C2
Pièce : logement
Mots mêlés : logement



Étape 3
Enveloppe stylo UV
pour lire page du carnet



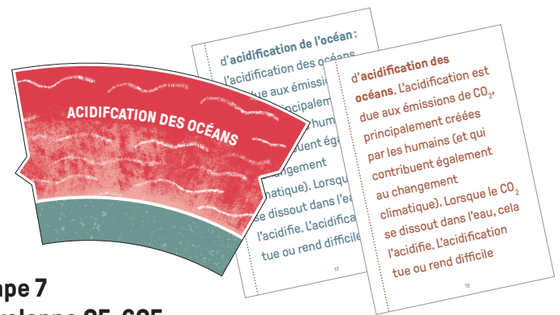
Étape 4
Enveloppe G5C3
Pièce : perte de la biodiversité
Cartes images + support : biodiversité



Étape 5
Enveloppe G5C4
Page du carnet de notes : biodiversité
Clé de déchiffrement 5/6



Étape 6 / Cadenas 5 et 6
Saccoche cadenassée
→ code 6 - 9 - 9

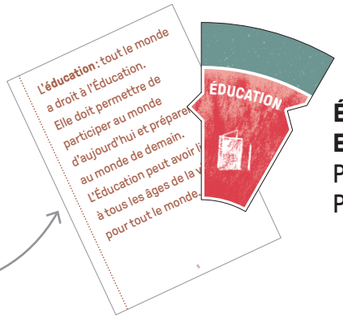


Étape 7
Enveloppe G5-6C5
Deux pages du carnet de notes : acidification de l'océan
Pièce : acidification des océans

Contenu des enveloppes et cachettes groupe 6



Départ
Carnet de notes et badge de Tomas Hidetora sur l'îlot de tables



Étape 1
Enveloppe G6C1
Page du carnet de notes : éducation
Pièce : éducation



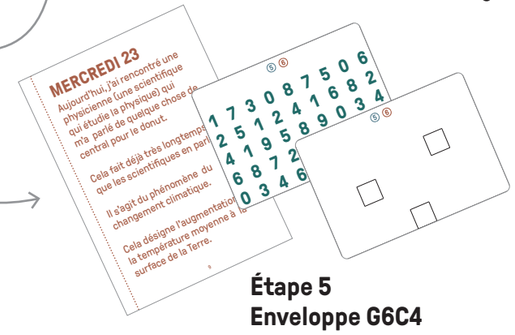
Étape 2
Enveloppe G6C2
Pièce : égalité des genres
Mots mêlés : égalité des genres



Étape 3
Enveloppe stylo UV
pour lire page du carnet



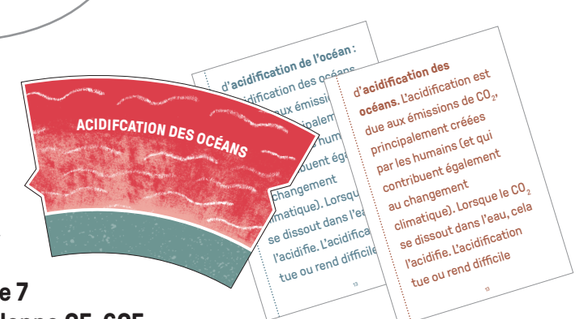
Étape 4
Enveloppe G6C3
Pièce : changement climatique
Cartes images + support : changement climatique



Étape 5
Enveloppe G6C4
Page du carnet de notes : changement climatique
Clé de déchiffrement 5/6



Étape 6 / Cadenas 5 et 6
Saccoche cadenassée
→ code 6 - 9 - 9



Étape 7
Enveloppe G5-6C5
Deux pages du carnet de notes : acidification de l'océan
Pièce : acidification des océans

Les enveloppes vont ensuite être cachées dans des endroits spécifiques. Les cachettes choisies sont des lieux/objets que l'on trouve généralement dans une salle de classe (ou que l'on a souvent chez soi).

Vous pouvez rassembler en amont les objets suivants : un sac de courses, une gourde, un chapeau, un classeur, un masque, une boite de feutre, une seconde boite, une pile de livres. Un radiateur, une affiche, un porte manteau, une fenêtre et une porte sont également utilisés comme cachettes.

Si vous ne pouvez pas utiliser un de ces objets (par exemple, il n'y a pas de radiateur dans votre salle de classe), vous pouvez utiliser une représentation de cet objet (par exemple, imprimez une photo de radiateur derrière laquelle vous cacherez l'enveloppe).

Mise en place du matériel

Le jour même de la séance 1, il est nécessaire d'avoir accès à la salle de classe sans les élèves au moins 30 minutes avant l'atelier, afin de cacher les indices dans la salle de classe. Chaque indice est contenu dans une enveloppe précise qui doit être placée dans la cachette correspondante (puisque les énigmes amènent les élèves de cachette en cachette). Les élèves ne doivent pas voir à l'avance les indices qui seront cachés dans la salle de classe.

Préparation de la salle

Déplacez les tables afin de créer 6 îlots de tables, de sorte que 3-4 élèves puissent s'asseoir en groupe. Attribuez un groupe spécifique à chaque îlot. En effet, chaque groupe recevra un carnet de notes qui correspond à l'enveloppe spécifique cachée sous l'îlot de table. Par exemple : le groupe qui s'assiéra à l'îlot de table où est cachée la première enveloppe du groupe 1 doit recevoir le carnet de notes du groupe 1.

Nous vous conseillons donc de noter sur un plan l'emplacement des enveloppes afin de pouvoir distribuer les carnets au bon groupe au début de l'escape game. Si possible, vous pouvez faire un 7e îlot pour le donut final, autour duquel la classe pourra se rassembler pour discuter du donut.

Cacher les indices

Les cachettes (par exemple, affiche, pot de feutres, boîte) peuvent être disposées, de manière éparpillée, dans la salle de classe selon la cohérence de votre classe.

Où cacher les enveloppes dans la salle de classe ?

1	2	3	4	5	6
Sous la table du groupe Enveloppe G1C1	**Sous la table du groupe** Enveloppe G2C1	**Sous la table du groupe** Enveloppe G3C1	**Sous la table du groupe** Enveloppe G4C1	**Sous la table du groupe** Enveloppe G5C1	**Sous la table du groupe** Enveloppe G6C1
Dans le sac de courses Enveloppe G1C2	**Vers la fenêtre** Enveloppe G2C2	**Vers le radiateur** Enveloppe G3C2	**Vers le tableau** Enveloppe G4C2	**Vers la porte** Enveloppe G5C2	**Vers le porte manteau** Enveloppe G6C2
Derrière une affiche Enveloppe G1C3	**Sous le masque** Enveloppe G2C3	**Sur une étagère** Enveloppe G3C3	**Vers une gourde** Enveloppe G4C3	**Dans une boite** Enveloppe G5C3	**Sous un chapeau** Enveloppe G6C3
Sous une pile de livres Enveloppe G1C4	**Dans un classeur** Enveloppe G2C4	**Dans un pot de feutres** Enveloppe G3C4	**Sous une pile de livres** Enveloppe G4C4	**Dans un classeur** Enveloppe G5C4	**Dans un pot de feutres** Enveloppe G6C4
Dans la sacoche cadenassée Enveloppe G1-2C5 - Enveloppe G3-4C5 - Enveloppe G5-6C5 Enveloppe avec la lettre finale des professeur•e•s à faire lire par l'enseignant•e					

Déroulement de la séance 1

Cette section présente l'enchaînement des grandes étapes de la séance.

En complément (Annexe 3), vous trouverez une proposition de script, qui décrit en détail ce que vous pouvez faire et dire, à titre indicatif.

Introduction de l'atelier et (non)venue des professeur·e·s

En entrant dans la salle de classe, répartissez les élèves dans **6 groupes de 3-4 élèves**, un groupe par îlot de table. Informez les élèves que des professeur·e·s de l'Université vont venir présenter la théorie du donut.

→ Attention : Ces professeur·e·s sont fictif·ve·s : vous allez simuler leur disparition plus loin dans la séance.

Distribution des rôles qui permettent l'apprentissage coopératif

En attendant que les professeur·e·s de l'Université arrivent, expliquez que les élèves vont travailler en groupe, et que chaque membre du groupe aura un rôle spécifique. Expliquez les deux missions de chaque rôle, qui ont pour but d'organiser la coopération.

Distribuez les 4 cartes rôles (spécifiques à la première séance) à chaque groupe. S'il y a 3 élèves dans un groupe (à la place de 4 élèves), une personne peut prendre deux rôles, ou le rôle peut être partagé durant la séance entre plusieurs élèves. Les élèves doivent se mettre d'accord et s'assurer que tout le monde est satisfait·e de son rôle.

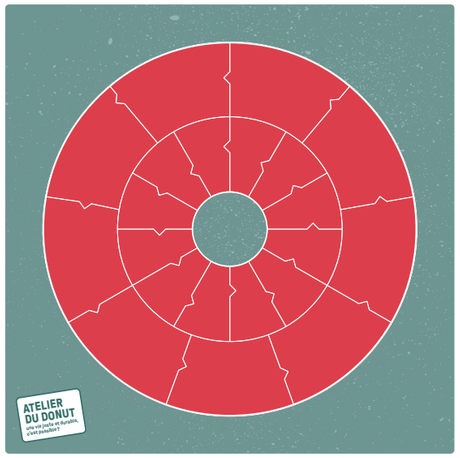


Explication des principes de la théorie du donut

« En attendant l'arrivée des professeur·e·s », expliquez les principes de la théorie du donut (une limite pour les besoins fondamentaux, un monde juste et durable entre les deux) sans rentrer dans le détail des éléments qui composent chaque dimension, puisque les élèves les découvriront dans l'étape suivante).

Lancement du jeu

Annoncez la disparition des professeur·e·s de l'Université. Vous pouvez simuler un appel téléphonique par exemple. Vous savez qu'ils et elles étaient tout de même arrivé·e·s jusqu'à votre école car vous avez trouvé leurs carnets de notes ainsi que leur badge dans le couloir.





Malheureusement, vous connaissez seulement les principes de la théorie du donut, sans connaître les éléments qui composent chaque limite. La classe mènera l'enquête pour découvrir la raison de la disparition des professeur·e·s et reconstituer le donut en s'appuyant sur leurs carnets de notes.

Chaque groupe découvrira les différents éléments du donut et collaborera pour reconstituer l'ensemble du donut. Spécifiez bien que les groupes doivent coopérer entre eux pour recomposer le donut.

Distribuez les carnets de notes des professeur·e·s et les badges des professeur·e·s correspondants dans chaque groupe, marquant le début de l'escape game.

→ Attention : les carnets de notes des professeur·e·s appartiennent à un groupe spécifique et doivent correspondre à l'enveloppe qui est sous la table. Par exemple : le carnet de notes du groupe 1 est attribué au groupe qui est assis à l'îlot de table ayant sous sa table l'enveloppe G1C1 (groupe 1 cachette1). Et de la même manière pour les autres groupes.

Une fois les carnets de notes des professeur·e·s distribués, lancez l'activité en demandant à l'orateur·ice de lire la première page du carnet de notes des professeur·e·s, puis les élèves continuent l'escape game de manière autonome.

Dans la mesure du possible, les enveloppes avec les indices doivent être trouvées par les élèves dans l'ordre. L'ordre est cachette 1 (GXC1), cachette 2 (GXC2), cachette 3 (GXC3), cachette 4 (GXC4) et cachette 5 (GXC5).

Chaque groupe aura des cachettes différentes (sauf pour la cachette 3 et 5) mais les énigmes suivent la même mécanique pour tous les groupes.

- **La cachette 1** est indiquée à la première page du carnet. Les élèves récupèrent une page de carnet déchirée et une pièce du donut.

- **La cachette 2** est trouvée grâce à l'énigme/charade écrite sur la page trouvée à la cachette 1. Dans la cachette 2, les élèves récupèrent une pièce de donut et un mots-mêlés en lien avec la thématique de la pièce.

- **La cachette 3** est trouvée grâce à un message à l'encre invisible caché dans le carnet (les élèves doivent utiliser un stylo à lampe UV pour le lire). Si vous avez utilisé du jus de citron, remplacez le stylo à lampe UV par une lampe. Les élèves trouvent dans la cachette 3 une pièce du donut ainsi que des cartes à aligner en lien avec la thématique de la pièce.

- **La cachette 4** est trouvée grâce aux cartes à aligner de la cachette 3. Les élèves y récupèrent une page du carnet de note et soit un code chiffré, soit une clé de déchiffrement à mettre en commun avec un autre groupe.

- **La cachette 5** est la sacoche cadenassée (dernière cachette commune à toute la classe). Chaque binôme de groupe (ayant des codes et clés qui se complètent) ouvre un des cadenas. La classe y trouve les dernières pages de carnets et pièces de donut, ainsi qu'une lettre à faire lire par le maitre ou la maitresse.

Que faire en cas de problème ?

Dans la mesure du possible, essayez de ne pas donner les solutions aux élèves. Vous êtes autant perdu·e que les élèves : s'ils et elles vous posent des questions, vous pouvez jouer la carte du « je ne sais pas ». Chaque groupe a toutefois droit a un bonus, détenu par l'ambassadeur·ice (le·a juge de paix doit s'être assuré·e auparavant que tous les membres du groupe sont d'accord pour l'utiliser à ce moment-là).

Si une pièce du puzzle du donut manque à la fin, ne lisez pas la lettre finale des professeur·e·s ! Essayez de ne pas donner les solutions aux élèves. Néanmoins, vous pouvez identifier le groupe qui a omis une étape en localisant la pièce manquante, puis en consultant le tableau des cachettes d'indices (Voir Annexe 2) afin de localiser l'enveloppe qui n'a pas été trouvée. Par exemple : s'il manque la pièce du donut pollution chimique, dans le tableau, vous pouvez voir que l'enveloppe qui contient la pièce pollution chimique, se trouve derrière une affiche (colonne « groupe 1 » et ligne « cachette 3 »). Ainsi, vous pouvez orienter le bon groupe pour retrouver la pièce manquante.

Une fois que le puzzle du donut est complètement reconstitué, lisez la lettre finale des professeur·e·s à toute la classe.

Debriefing

À la fin de l'escape game, un moment de débriefing en classe entière est prévu. Si ce n'est pas encore fait, les élèves reconstituent le donut. Les écrivain·e·s (responsables du matériel) sont invité·e·s à apporter les pièces manquantes.

Autour du donut reconstitué, menez un bilan de l'activité. L'idée est de discuter avec les élèves en fonction de leurs intérêts et questionnements. Voici quelques idées de debriefing :

Idées d'amorce :

- Qui avait compris que les professeur·e·s de l'Université n'allaient pas venir ?

- Expliquez que les professeur·e·s mentionné·e·s dans les carnets de notes n'existent pas, mais que la théorie du donut est réelle et utilisée par des professeur·e·s, notamment pour aider la Suisse à respecter les limites planétaires.

Par rapport à la coopération :

- Interrogez les élèves sur leur méthode pour réussir et terminer dans les temps.

- Une coopération entre les groupes (partage des ressources, des informations) était nécessaire pour y arriver.

Contenu de la théorie du donut :

- Transition vers le contenu de la théorie : Qui connaissait la théorie du donut avant cette activité ?

Concernant les éléments du donut :

- Demandez aux élèves quels éléments ils·elles ne connaissaient pas avant aujourd'hui (en précisant si c'est à l'intérieur (besoins fondamentaux) ou à l'extérieur du donut (limites planétaires),

- Demandez aux élèves s'il y a des éléments du donut qu'ils·elles ne comprennent pas.

- Expliquez les éléments du donut les plus complexes.

- Demandez ce que cette théorie leur évoque et ce qu'ils·elles en pensent.

- Si possible, initiez des liens entre les différentes dimensions. Par exemple : vous pouvez lier santé et changement climatique : plus il fait chaud, plus cela représente un danger pour la santé, en particulier pour les personnes âgées.

- Sollicitez leur avis : qu'en pensent-ils·elles, qu'est-ce que cela leur évoque ?

Après le bilan, les élèves aident à ranger la salle. Faites attention à regrouper les lots de cartes images par groupe (sinon le tri sera fastidieux pour la prochaine séance). Avant de finir, annoncez qu'une deuxième séance sera consacrée à l'approfondissent de la théorie du donut.

Annexe
Script proposé pour le déroulement de la séance

Ce document est complémentaire à la section « déroulement de la séance »

Vous trouverez les symboles suivants, qui signifient :

Des exemples de paroles à dire

Des actions à faire

Des informations de contexte

Séance 1

Lorsque les élèves rentrent dans la salle de classe, répartissez les dans 6 groupes de 3-4 élèves, un groupe par îlot de tables. Il est important qu'il y ait bien 6 groupes (sinon toutes les pièces ne seront pas trouvées), quitte à adapter le nombre d'élèves par groupe.

Introduction de l'atelier et la venue des professeur·e·s « en retard »

Durée : environ 2 minutes

Comme je vous en avais informé, des professeur·e·s de l'Université viennent vous voir aujourd'hui. Le but de l'atelier pour vous, c'est d'apprendre des choses sur la planète. Les professeur·e·s de l'Université vont vous parler d'une théorie qui s'appelle la théorie du donut.

Distribution des rôles qui permettent l'apprentissage coopératif

Durée : 8 minutes

Vous pouvez noter les rôles au tableau afin que les élèves aient un support de réflexion.

Les professeur·e·s sont en retard … C'est quand même bizarre. On va commencer quand même, en attendant qu'ils et elles arrivent. Moi j'avais préparé les cartes rôles alors on peut déjà les distribuer. Les enfants, vous avez vu que vous allez travailler en groupe.

Pour vous aider à coopérer, on va donner un rôle spécifique à chacun et chacune d'entre vous. Tous les rôles sont importants et nécessaires pour réussir l'atelier. Cela veut dire que la participation de chaque élève dans le groupe est nécessaire pour que le groupe réussisse. Il va falloir bien collaborer et faire attention que tout le monde comprenne ce que vous faites pour pouvoir réussir. Parfois, c'est un peu difficile, mais c'est important !

Je vais vous présenter maintenant les quatre rôles. Chaque rôle a deux missions. Pendant que j'explique, essayez de réfléchir à celui qui vous conviendrait. C'est important d'écouter pour être à l'aise avec votre rôle.



L'oratrice/l'orateur

- Lire les textes à voix haute : donc il faut que cette personne se sente à l'aise de lire à voix haute les textes pour votre groupe quand il y en aura. Les autres doivent l'écouter quand elle lit.

- Surveiller le volume sonore du groupe : la personne doit faire attention à ce que les personnes de son groupe ne crient pas (parfois on ne fait pas attention et on parle fort). Si cette personne vous dit gentiment de parler un peu moins fort, il faut l'écouter.



L'écrivain/l'écrivaine

- Responsable de l'écriture : s'il y a des choses à écrire à un moment, c'est cette personne qui s'en charge. Il faut donc que ce soit quelqu'un qui se sente à l'aise pour écrire. Attention, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui décide ce qu'on écrit ! Elle écrit les choses seulement quand tout le groupe est d'accord.

- Responsable du matériel : lorsque le groupe reçoit du matériel (comme les pièces de puzzle), c'est cette personne qui a la charge de le garder pour le groupe.



Le/la juge de paix

- Vérifier que tout le monde est d'accord dans le groupe avant de prendre une décision. Cela veut dire que lorsque quelqu'un propose quelque chose, les juges de paix s'assurent que TOUT LE MONDE est d'accord dans le groupe.

- Vous devez donc vous assurer que chacun et chacune a l'occasion s'exprimer. Vous n'êtes pas obligés de faire toutes et tous la même chose pour autant. Il faut donc que cette personne se sente à l'aise pour faciliter la discussion entre vous.



L'ambassadeur/l'ambassadrice

- Responsable des échanges avec les autres groupes : si le groupe a besoin ou envie de parler avec d'autres groupes, c'est cette personne qui doit discuter avec les autres personnes du groupe. Cela peut arriver parce que vous avez envie d'avoir leur opinion ou besoin d'aide, par exemple.

- Détenteur·ice d'un bonus : le groupe a le droit de demander 1 « coup de pouce » à l'enseignant·e. C'est cette personne qui a le droit de demander un coup de pouce si le groupe décide qu'il est coincé.

Je vais vous laisser vous répartir les rôles dans votre groupe. Rappelez-vous que chaque rôle est très important. Attention, vous allez peut-être devoir vous mettre d'accord : il ne faut pas que quelqu'un force une autre personne à choisir un rôle. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord entre vous, vous pouvez me demander de l'aide.

Distribuez les cartes rôle.

Est-ce que tout le monde a bien compris son rôle ?

Explication des principes de la théorie du donut

Durée : 5 minutes

Comme les professeur·e·s de l'Université « sont en retard », vous « comblez » en essayant d'expliquer la théorie du donut.

Bon, les professeur·e·s ne sont toujours pas là… En attendant, je vais essayer d'expliquer de quoi les professeur·e·s vont vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'une idée qu'on appelle le donut. Est-ce que vous savez quelle forme ça a un donut ?

Dessinez un donut au tableau.



Vous savez que nous les humains, pour vivre correctement, nous avons des besoins fondamentaux : est-ce que vous pouvez m'en dire quelques-uns ?

Faire citer à un rôle précis, p. ex. « est-ce que les écrivains et écrivaines peuvent donner une idée de besoin fondamental ? » (manger, boire, dormir…)

Voilà, ce que vous m'avez dit ce sont des exemples de besoins. Certains sont fondamentaux, cela veut dire qu'on pense que tout le monde devrait y avoir accès. On ne veut pas aller en dessous d'un minimum pour tout le monde. Par exemple, tout le monde doit avoir de quoi se nourrir correctement. Imaginez que la limite intérieure du donut

Repasser avec la craie sur la frontière intérieure du donut), ce sont les besoins fondamentaux.



Si tout le monde ne mange pas à sa faim, on n'a pas respecté les besoins fondamentaux, on tombe dans le vide intérieur (montrer la zone) **et ce n'est pas équitable.**



Est-ce que vous savez ce que c'est l'équité ?

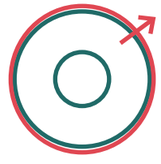
Si pas connu par les enfants : L'équité, c'est un peu comme l'égalité. Quand on parle d'égalité, on dit que tout le monde doit avoir la même chose. Par exemple, lors d'un repas, on donne la même quantité de nourriture à tout le monde. Quand on parle d'équité, on donne selon les besoins de chacun. Par exemple, on donne plus de nourriture à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis hier qu'à quelqu'un qui a déjà mangé aujourd'hui.

Donc là, nous avons parlé des besoins humains. Mais notre planète aussi a certains besoins pour nous permettre d'y vivre. Est-ce que vous savez comment on a besoin que notre planète soit pour pouvoir y vivre ?

Faire citer à un autre rôle : un air qu'on peut respirer, une bonne température, de la pluie…

Pour que les humains puissent vivre dans un monde sûr, il faut que la planète soit en bon état, donc on ne doit pas dépasser ses limites. Par exemple on peut penser au changement climatique. Si on dépasse une certaine température sur la planète

Tracer un trait qui part de l'intérieur du donut et qui dépasse la frontière extérieure,

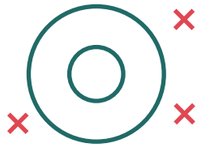


Les humains ne pourront plus y vivre. Imaginez que la frontière extérieure du donut, ce sont ces limites planétaires

Repasser avec la craie sur la frontière intérieure du donut.

Vous pouvez prendre l'exemple du changement climatique : si on dépasse une certaine température sur la planète, les humains ne pourront plus y vivre. On aura donc dépassé la limite et on sort du donut.

Montrez la zone en question :



Cette image du donut, ça nous permet de réfléchir au lien entre les limites planétaires, et les besoins des humains. Entre ces deux frontières, il y a plein d'espace

Hachurer l'intérieur du donut à la craie.



Cet espace entre les deux frontières : c'est un monde juste et durable. Ça représente un monde où on répondrait aux besoins fondamentaux de tous les humains (par exemple, tout le monde a de quoi ce nourrir à sa faim) tout en respectant les limites planétaires (la planète reste en bonne santé, et donc les humains peuvent y vivre). Pour savoir comment faire pour vivre dans ce monde, la première chose à faire c'est de savoir quelles sont les différentes limites planétaires et quels sont les besoins fondamentaux. C'est sur ça que travaillent les professeurs : se mettre d'accord pour savoir lesquels sont assez importants pour être dans le modèle, savoir comment les mesurer et comment faire en sorte de respecter ces deux limites.

Lancement de l'escape game

Programmez une sonnerie et faire semblant de répondre au téléphone

(*fausse sonnerie*) « Allo oui ? Ah c'est le secrétariat … comment ça disparu … mais ils sont venus dans la classe alors ? C'est vrai que j'ai trouvé leurs carnets tout à l'heure. Quoi, une conférence internationale à faire dans une heure à l'ONU ? Et c'est à nous de retrouver le matériel de leur présentation ? Mais nous nous ne connaissons pas la théorie du donut ! (Raccroche) Ok les enfants, on a une heure pour faire cette énigme ».

Montrez les carnets de notes des professeur·e·s avec les bades des professeur·e·s.

Effectivement, j'ai trouvé leurs affaires tout à l'heure : ça veut dire que les professeurs étaient bien dans votre classe, mais il semblerait qu'ils aient disparu ! Ça ne leur ressemble pas du tout de disparaitre comme ça, c'est un peu inquiétant. Moi je connais le principe du donut mais je ne connais pas les différents éléments de chaque limite. Donc je ne peux pas faire la présentation à leur place, car je ne sais pas quels sont ces éléments.

Il faut absolument que l'on trouve ce qui est arrivé aux professeurs et que l'on découvre les différents éléments du donut avant la réunion à l'ONU tout à l'heure ! Pour y arriver à temps, il va falloir qu'on s'y mette toutes et tous ensemble : je vais répartir les carnets entre vos différents groupes. Tous et toutes ensemble, la classe va mener l'enquête pour reconstituer le donut. Cela veut dire que chaque groupe va être chargé de trouver une partie des éléments du donut. Il faut donc que tous les groupes, et tous les élèves, participent pour que la classe retrouve tous les morceaux du donut.

Une fois que les groupes auront trouvé les morceaux du donut, on pourra mettre en commun les morceaux et reformer le donut en entier. À ce moment-là, la classe redeviendra un seul grand groupe. N'hésitez pas à vous entraider et à coopérer entre vous, le temps presse !

Le jeu commence : distribuez les carnets et demandez aux orateurs et oratrices de lire à voix haute la première page du carnet.

À partir de cette étape, les groupes vont pouvoir évoluer en autonomie, en suivant les indices récoltés au fur et à mesure.

Par exemple, le groupe 1 reçoit son carnet de notes. La première page indique de regarder sous leur îlot de table : vous y avez caché précédemment l'enveloppe G1C1 qui contient la pièce de puzzle « réseau » ainsi qu'une page arrachée du carnet.

Sur cette page est inscrit une définition du besoin fondamental réseau ainsi qu'une énigme qui les amène à la prochaine cachette (dans un sac de course).

Le groupe y trouvera une enveloppe (G1C2) contenant la pièce de puzzle nourriture ainsi qu'une fiche de mot mêlé en lien avec la cette thématique. Une page du carnet contient un message écrit à l'encre invisible : les élèves doivent trouver le stylo à encre invisible (caché préalablement par vous dans la salle de classe) pour déchiffrer le message qui indique l'emplacement de l'enveloppe G1C3 (derrière une affiche).

L'enveloppe contient la pièce pollution chimique, des cartes avec une image au recto et une syllabe au verso, ainsi qu'un support avec quatre cadres de couleur. Le support indique d'aligner les images montrant « la pollution chimique ». Pour le cadre violet, les élèves doivent choisir parmi les images ayant un cadre violet celle qui représente la pollution chimique, et la placer sur le cadre violet du support, puis faire de même pour les autres cadres. Les élèves doivent ensuite retourner les cartes : si les élèves ont trouvé les bonnes cartes pour chaque cadre, les syllabes dévoileront l'emplacement de la prochaine cachette (sous une pile de livres).

Les élèves y trouveront l'enveloppe G1C4 : elle contient une page du carnet de note ainsi qu'une grille de déchiffrement. Sur la grille de déchiffrement, le numéro de leur groupe est inscrit à côté de celui du groupe 2, qui aura en parallèle reçu un code chiffré. En apposant la grille de déchiffrement sur le code chiffré, trois numéros apparaitront. Ces numéros sont la combinaison d'un des trois cadenas qui empêchent l'ouverture de la sacoche d'ordinateur.

Lorsque tous les groupes auront trouvé la combinaison d'un des cadenas, les élèves y trouveront les dernières pièces de puzzle, des pages de carnets, ainsi qu'une lettre des professeurs à faire lire par le maître ou la maitresse

Pendant l'activité, essayez d'intervenir le moins possible. Laissez les élèves réfléchir et trouver les solutions entre elles et eux. Chaque groupe a toutefois droit à un bonus (l'ambassadeur·ice peut donc vous demander un indice si le·a juge de paix s'est assuré·e que tout le groupe est d'accord d'utiliser le bonus à ce moment-là).

Cet atelier est une opportunité pour observer les dynamiques de coopération au sein de votre classe. Les élèves doivent coopérer à l'intérieur des groupes, mais ont également intérêt à coopérer avec les autres groupes. Trois moments y sont particulièrement propices dans l'atelier :

- Le stylo UV doit être partagé entre les groupes (sinon, le puzzle entier ne pourra pas être reconstitué car il manquera des pièces).
- La cachette 3 est commune à deux groupes (il y a deux enveloppes par cachette). Les groupes peuvent choisir d'aider l'autre groupe en révélant l'emplacement de la cachette, ou ne rien dire.
- L'énigme avec le code chiffré et la grille de déchiffrement nécessite de partager ses ressources avec un autre groupe pour résoudre l'énigme.

Vous pouvez observer comment les groupes interagissent (est-ce que les groupes s'entraident facilement ou refusent de le faire ? Est-ce que les groupes n'aident pas les autres pour les laisser jouer, ou parce que les élèves ne veulent pas aider un autre groupe ?).
Ces questions peuvent être introduites lors du débriefing pour que les élèves interrogent leurs comportements.

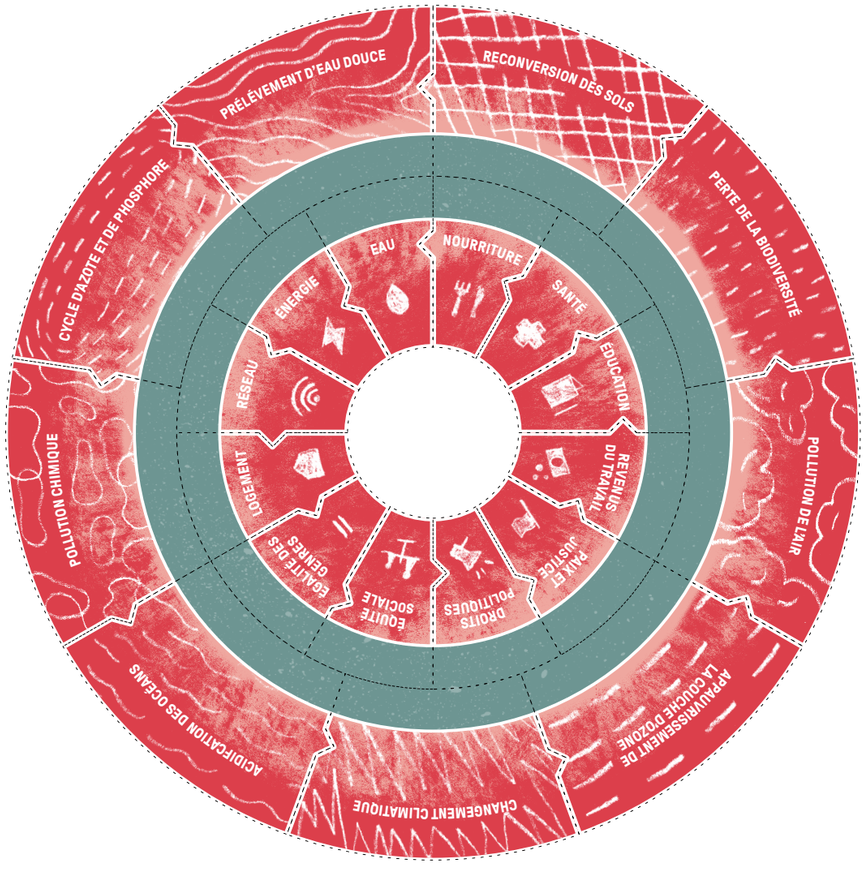
Lecture de la lettre

Durée : 5 minutes

À la fin de l'escape game, un moment de débriefing en classe entière est prévu. Si ce n'est pas encore fait, les élèves reconstituent le donut. Les écrivain·e·s (responsables du matériel) apportent les pièces manquantes.

Attention : Si une pièce du puzzle du donut manque à la fin, ne lisez pas la lettre finale des professeur·e·s ! Comme mentionné auparavant, essayez de ne pas donner les solutions aux élèves. Néanmoins, vous pouvez identifier le groupe qui a omis une étape en localisant la pièce manquante, puis en consultant le tableau des cachettes d'indices (Voir Annexe 2) afin de localiser l'enveloppe qui n'a pas été trouvée. Par exemple : s'il manque la pièce du donut pollution chimique, dans le tableau, vous pouvez voir que l'enveloppe qui contient la pièce pollution chimique, se trouve derrière une affiche (colonne « groupe 1 » et ligne « cachette 3 »). Ainsi, vous pouvez orienter le bon groupe pour retrouver la pièce manquante

⇨ Une fois que le donut est reconstitué, lisez la lettre des professeur·e·s.



Débriefing (durée à adapter selon les élèves)
Rassemblez les élèves autour du donut reconstitué (sur l'îlot 7 ou un autre îlot de table). L'idée est de discuter avec les élèves en fonction de leurs intérêts et questionnements. Voici quelques idées de debriefing :

Idées d'amorce :
- Qui avait compris que les professeur•e•s de l'Université n'allaient pas venir ?
- Expliquez que les professeur•e•s mentionné•e•s dans les carnets de notes n'existent pas, mais que la théorie du donut est réelle et utilisée par des professeur•e•s, notamment pour aider la Suisse à respecter les limites planétaires.

Par rapport à la coopération :
- Interrogez les élèves sur leur méthode pour réussir et terminer dans les temps.
- Une coopération efficace entre elles•eux était nécessaire pour y arriver.

Contenu de la théorie du donut :
- Transition vers le contenu de la théorie : Qui connaissait la théorie du donut avant cette activité ?
- Concernant les éléments du donut :
    - Demandez aux élèves quels éléments ils•elles ne connaissaient pas avant aujourd'hui (en précisant si c'est à l'intérieur -besoins fondamentaux- ou à l'extérieur du donut -limites planétaires-),
    - Demandez aux élèves s'il y a des éléments du donut qu'ils•elles ne comprennent pas.
    - Expliquez les éléments du donut les plus complexes.
- Demandez ce que cette théorie leur évoque et ce qu'ils•elles en pensent.
- Si possible, initiez des liens entre les différentes dimensions. Par exemple : vous pouvez lier santé et changement climatique : plus il fait chaud, plus cela représente un danger pour la santé, en particulier pour les personnes âgées.
- Sollicitez leur avis : qu'en pensent-ils•elles, qu'est-ce que cela leur évoque ?

Après le bilan, les élèves aident à ranger la salle. Si vous voulez réutiliser le matériel, faites attention à regrouper les cartes images entre elles. Avant de finir, l'enseignant•e annonce qu'une deuxième séance sera consacrée à l'approfondissement de la théorie du donut.

Les élèves ont été amenés à découvrir des aspects différents de la théorie du donut que d'autres groupes n'ont peut-être pas remarqué. Cette phase permet de mettre en commun et de s'assurer que tous les élèves ont compris les grands principes de la théorie du donut. Cela permet de revenir sur les termes les plus complexes (p.ex : acidification des eaux) même si les élèves ne maitriseront pas tous les éléments à la fin de cette séance.

Enfin, vous pouvez annoncer que les élèves feront dans une prochaine séance la deuxième partie de l'atelier (cf séance 2).